

痴呆与休闲活动交叉滞后 敏感性分析汇报

CLHLS · SHARE · HRS · ELSA
休闲活动与痴呆

1 说明

在已完成的主分析基础上，对同一批分析人群再做三种样本敏感性分析，以检验结论是否稳健。三场景分别为：

1. 剔除基线慢性共病 ≥ 2 者；
2. 完整病例分析；
3. 剔除基线后 ≤ 2 年内发病者。

下文汇报各场景逻辑回归结果，以及 Change 分析中 Mean 休闲活动三分位结果。

2 样本量

队列	主分析 n	共病 ≥ 2	完整病例	≤ 2 年发病
CLHLS	1032	1025	993	1032
SHARE	14682	12026	13893	14642
HRS	5361	4112	5135	5361
ELSA	5049	4664	4515	5049

3 逻辑回归结果

T1 为参照组。Cont 为连续休闲活动得分。表中给出 OR (95%CI) 及 P 值。

3.1 场景一：剔除共病 ≥ 2

队列	Cont	T2 vs T1	T3 vs T1
CLHLS	0.814 (0.762–0.867), $P<0.001$	0.754 (0.506–1.125), $P=0.167$	0.340 (0.231–0.500), $P<0.001$
SHARE	0.636 (0.610–0.662), $P<0.001$	0.216 (0.171–0.270), $P<0.001$	0.061 (0.040–0.089), $P<0.001$
HRS	0.860 (0.808–0.914), $P<0.001$	0.459 (0.265–0.768), $P=0.004$	0.295 (0.154–0.531), $P<0.001$
ELSA	0.889 (0.851–0.927), $P<0.001$	0.424 (0.284–0.627), $P<0.001$	0.362 (0.223–0.576), $P<0.001$

3.2 场景二：完整病例

队列	Cont	T2 vs T1	T3 vs T1
CLHLS	0.817 (0.764–0.872), $P<0.001$	0.755 (0.502–1.137), $P=0.179$	0.344 (0.231–0.509), $P<0.001$
SHARE	0.717 (0.678–0.756), $P<0.001$	0.290 (0.206–0.399), $P<0.001$	0.099 (0.055–0.165), $P<0.001$
HRS	0.875 (0.831–0.921), $P<0.001$	0.477 (0.303–0.730), $P=0.0009$	0.317 (0.183–0.524), $P<0.001$
ELSA	0.911 (0.866–0.957), $P=0.0002$	0.378 (0.227–0.615), $P=0.0001$	0.466 (0.268–0.793), $P=0.0056$

3.3 场景三：剔除 ≤ 2 年发病

队列	Cont	T2 vs T1	T3 vs T1
CLHLS	0.815 (0.763–0.869), $P<0.001$	0.765 (0.513–1.140), $P=0.187$	0.347 (0.236–0.509), $P<0.001$
SHARE	0.642 (0.620–0.663), $P<0.001$	0.181 (0.154–0.212), $P<0.001$	0.044 (0.032–0.061), $P<0.001$
HRS	0.867 (0.825–0.911), $P<0.001$	0.464 (0.298–0.704), $P=0.0004$	0.295 (0.171–0.485), $P<0.001$
ELSA	0.890 (0.855–0.925), $P<0.001$	0.456 (0.309–0.662), $P=0.0001$	0.340 (0.221–0.517), $P<0.001$

4 Change 分析：Mean 休闲活动

Q1 为参照组。表中给出 HR (95%CI) 及 P 值。

4.1 场景一：剔除共病 ≥ 2

分析样本量 / 事件数：CLHLS 362/65；SHARE 8762/239；HRS 417/48；ELSA 2858/53。

队列	Mean Q2	Mean Q3
CLHLS	0.54 (0.30–0.97), $P=0.040$	0.29 (0.13–0.63), $P=0.002$
SHARE	0.65 (0.49–0.87), $P=0.004$	0.33 (0.22–0.49), $P<0.001$
HRS	0.95 (0.50–1.81), $P=0.881$	0.54 (0.25–1.17), $P=0.118$
ELSA	0.51 (0.27–0.97), $P=0.039$	0.32 (0.14–0.70), $P=0.004$

4.2 场景二：完整病例

分析样本量 / 事件数：CLHLS 357/65；SHARE 10411/343；HRS 541/60；ELSA 2788/54。

队列	Mean Q2	Mean Q3
CLHLS	0.53 (0.29–0.95), $P=0.032$	0.25 (0.11–0.56), $P<0.001$
SHARE	0.56 (0.44–0.72), $P<0.001$	0.30 (0.21–0.41), $P<0.001$
HRS	0.82 (0.46–1.46), $P=0.501$	0.48 (0.24–0.95), $P=0.036$
ELSA	0.59 (0.32–1.10), $P=0.098$	0.29 (0.13–0.67), $P=0.004$

4.3 场景三：剔除 ≤ 2 年发病

分析样本量 / 事件数：CLHLS 366/66；SHARE 10372/303；HRS 567/63；ELSA 3038/60。

队列	Mean Q2	Mean Q3
CLHLS	0.53 (0.30–0.95), $P=0.033$	0.29 (0.13–0.62), $P=0.002$
SHARE	0.60 (0.47–0.78), $P<0.001$	0.31 (0.21–0.44), $P<0.001$
HRS	0.86 (0.49–1.49), $P=0.582$	0.45 (0.23–0.88), $P=0.021$
ELSA	0.57 (0.32–1.03), $P=0.064$	0.29 (0.13–0.64), $P=0.002$

5 简要结论

- 逻辑回归：三场景、四库中，连续指标与高三分位 (T3) 的 OR 均小于 1；除 CLHLS 的 T2 外，T3 均显著，提示主结论在收紧样本后仍稳健。
- Change (Mean)：高三分位 (Q3) 在多数库、多数场景中 HR 小于 1 且显著。HRS 的 Mean Q3 在场景一不显著，在场景二、场景三显著。